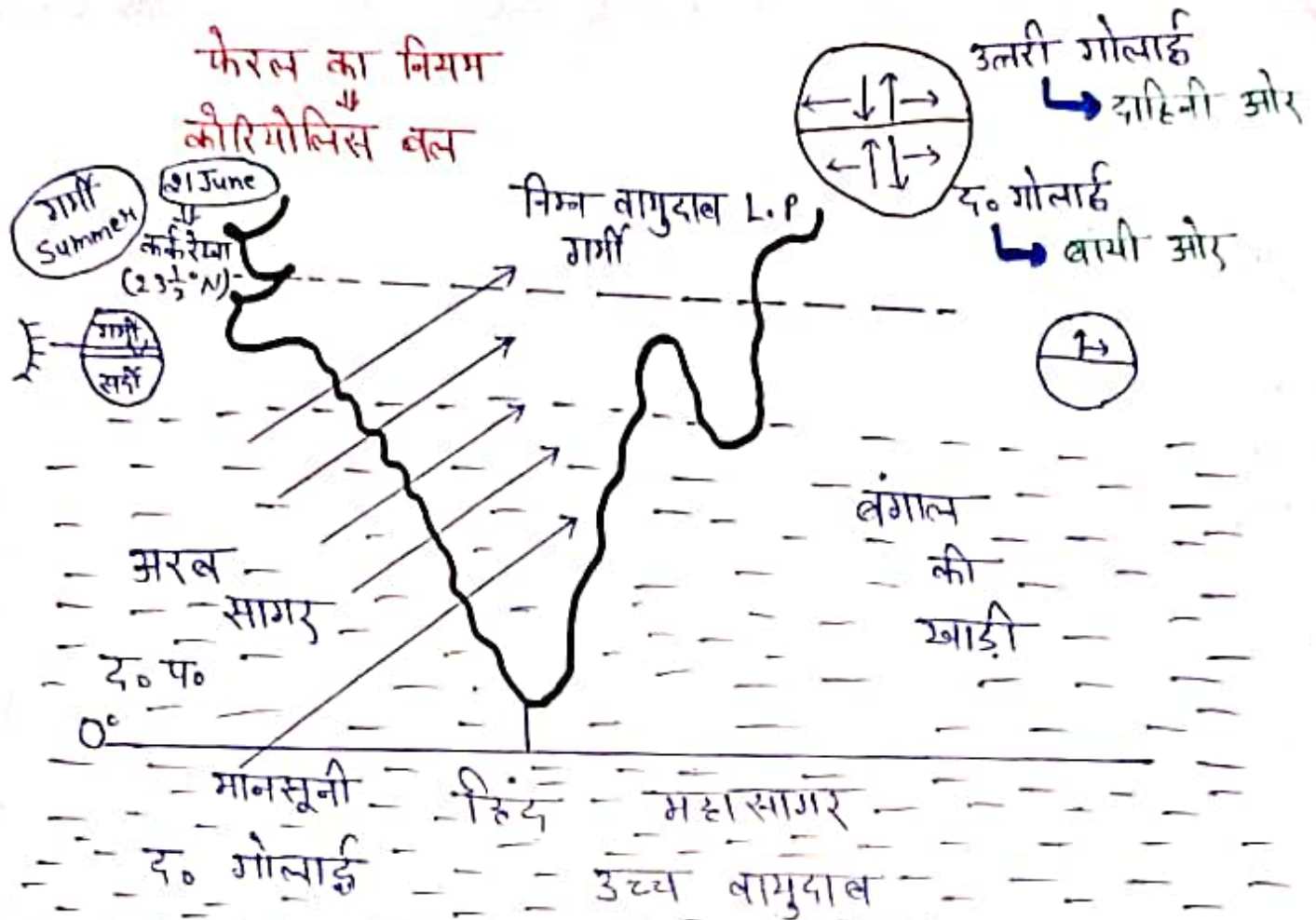




● गर्म हवा [Hot air] - हल्की एवं आर्द्रतायुक्त [light and humid]

● ठण्डी हवा [Cold air] - भारी [heavy]

[ज] ग्रीष्मकालीन मानसून - 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकने लगता है। परिणामस्वरूप सर्वाधिक सौरिक ऊर्जा मिलने लगती है।

(4) [The Summer monsoon - After March 21, the Sun begins to set in, due to which the Sun starts shining directly in the northern hemisphere. As a result, maximum solar energy is available]

● 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है अत्यधिक तापमान के कारण एशिया पर न्यून वायुदाब बन जाता है। इसके विपरीत द. गोलार्ध में शीतकाल के कारण दक्षिणी महासागर तथा उ. प. ऑस्ट्रेलिया के पास उच्चदाब विकसित हो जाता है। [On June 21, the Sun is straight on the tropic of Cancer, due to the high temperature, low air pressure is formed over Asia. On the contrary, Due to the winter in the South hemisphere, High pressure develops near the Southern Indian Ocean and N.W Australia]

● परिणाम स्वरूप उच्च दाब वाले क्षेत्रों से अर्थात् महासागरीय भागों से निम्न दाब वाले स्थलीय भागों की ओर हवाएँ चलने लगती हैं। सागरों के ऊपर आने के कारण जमीन से लदी ये हवाएँ पर्याप्त वाष्पि प्रदान करती हैं।

[As a result, winds start blowing from the high pressure areas like the oceanic parts towards the low pressure terrestrial parts. Coming from the oceans, these moisture laden winds provide ample rainfall]

● जब निम्न दाब क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तो द.पू. व्यापारिक हवा भी भूमध्य रेखा को पार करके (फेरल के नियमानुसार भूमध्यरेखा पार करने पर द.प. मानसून हवाओं से मिल जाती है। इसे द.प. मानसून (भारत) भी कहा जाता है। [When the low pressure areas become more active, the S.E. trade wind also mixes with the monsoon winds after crossing the equator (Sw on crossing the equator according to Ferrel's rule) it is called also called 'S.W. monsoon' (India)]

● भारत पर द.प. मानसून की दो शाखाएँ हो जाती हैं : (i) बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो कि देश के पूर्वी तथा माध्य उत्तरी भाग को प्रभावित करती है, (ii) अरब सागर की शाखा जो कि देश के दक्षिणी, पश्चिमी तथा उ.प. एवं मध्यवर्ती भाग को प्रभावित करती है।

[On India The S.W. Monsoon has two branches: (i) the Bay of Bengal branch, which affects the eastern and central northern part of the country, (ii) the Arabian Sea branch, which affects the southern, western and north-eastern part of the country and affects the intermediate part]

अरब सागर की मानसूनी पवनें [Monsoon winds of Arabian Sea]

● अरब सागर की एक शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है। ये पवनें पश्चिमी घाट के ढलानों पर 900 से 1200 मी. तक ऊँचाई पर चढ़ती हैं। ये पवनें तत्काल ठंडी होकर और सूर्याग्नि के पवनान्निगुणी ढाल [Leeward Slope] पर 250-400 सेमी के मध्य भारी वर्षा करती हैं।

[An arm of the Arabian Sea hits the western Ghats. These winds rise to a height of 900 to 1200 m on the slopes of the western Ghats. These winds cool down immediately and cause heavy rainfall between 250 to 400 cm on the leeward slope of the Sahyadris]

- म्यांमार तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इसकी एक शाखा को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं।

[The Arakan Hills on the Myanmar Coast deflect one of its branches towards the Indian Subcontinent]

- बंगाल की खाड़ी की एक शाखा गंगा मैदान के सहारे पश्चिम की ओर बढ़ती है तथा पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। दूसरी शाखा उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुँचती है।

[A branch of the Bay of Bengal moves westwards along the Ganga plain and reaches the Punjab plain. The second branch reaches the Brahmaputra Valley in the north and north-east]

- बंगाल की खाड़ी की एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो व खासी पहाड़ियों से टकराती है। [A branch of the Bay of Bengal collides with the Garo and Khasi hills located in Meghalaya]

- खासी पहाड़ियों पर स्थित मोसिनराम सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। [Mosingram situated on the Khasi hills receives the maximum average annual rainfall] more than 1080 cm per annum

- तमिलनाडु का तट बंगाल बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, और यह अरब सागर की शाखा के वृष्टिछाया क्षेत्र में स्थित है, जिससे दक्षिण-पश्चिम मानसून से यहाँ वर्षा नहीं होती है।

[The Coast of Tamil Nadu lies parallel to the monsoon winds of the Bay of Bengal and is located in the rain shadow region of the Arabian Sea branch, which does not receive rainfall from the South-west monsoon]

- ये मानसून सर्वप्रथम केरल में June first week में प्रवेश करता है।

[This monsoon first enters Kerala in the first week of June.]

- भारत में होने वाली लगभग 75% वर्षा के लिये ये मानसून जिम्मेदार होता है। [This monsoon is responsible for about 75% of the rainfall in India.]

- पश्चिमी घाट वृष्टि छाया प्रदेश में इसे वर्षा नहीं होती है और ये प्रदेश सूखा रह जाता है। अरब सागर की दूसरी शाखा, मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में इतना वर्षा कराती है। छोटा नागपुर पठार में इससे 150cm वर्षा होती है।

[They do not cause rain in the rain shadow region of the Western Ghats and this region remains dry. The other branch of the Arabian Sea, bringing rains far into Central India, passes through the valleys of the Narmada and Tapi rivers north of Mumbai. It receives 150cm of rainfall in the Chhota Nagpur Plateau by this branch.]

- अरब सागर की तीसरी शाखा, सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है, यह शाखा अरावली के साथ-साथ चलती है और पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा कराती है। [The third branch of the Arabian Sea hits Saurashtra Peninsula and Kutch. This branch runs along the Aravalli and causes less rainfall in Western Rajasthan.]

- अरब सागर की तीसरी शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा पंजाब एवं हरियाणा में दोनों आपस में मिल जाती है। ये शाखाएँ प्रबलित होकर हिमाचल प्रदेश में चर्मशाला में वर्षा कराती हैं।

[The third branch of the Arabian Sea and the monsoon branch of the Bay of Bengal both join together in Punjab and Haryana. These branches get strengthened and cause rain in Dharamshala of Himachal Pradesh.]

❖ बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें [Monsoon winds of Bay of Bengal] ❖

- बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण-पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी दिशा से प्रवेश करती हैं। यह शाखा म्यांमार के तट और दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश से टकराती है।

[Monsoon winds from the Bay of Bengal enter West Bengal and Bangladesh from the South and South-east instead of the South-west. This branch hits the coast of Myanmar and Southeast Bangladesh.]

- ये मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा जुलाई में कराता है।
[This monsoon causes maximum rainfall in India in July]
- दक्षिण-पश्चिम मानसून से वर्षा जून से सितंबर तक प्राप्त होती है, जो मौसमी प्रकार की होती है [Rainfall is received from the South-west monsoon from June to September, which is seasonal in nature]
- समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसूनी वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कोलकाता - 119cm, पटना - 105cm, प्रयागराज 76cm, दिल्ली - 56cm [There is a tendency to decrease in monsoon rainfall with increasing distance from the sea. like Kolkata - 119cm, Patna - 105, Prayagraj - 76cm, Delhi - 56cm]
- ग्रीष्मकालीन वर्षा भूस्साधार होती है, जिससे मिट्टी का अपरदन हो जाता है। [Summer rains are torrential, causing soil erosion]
- भारतीय कृषि में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से देश में तीन-चौथाई वर्षा प्राप्त होती है।
[Monsoon is of utmost importance in Indian agriculture, as the country receives three-fourths of its rainfall from the South-west monsoon]

सर्वाधिक → मासिनराम

सबसे कम → लेह

औसत वार्षिक वर्षा → 112cm - 125cm